

Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Львівська політехніка”

Кафедра ЕОМ



ЗВІТ

до лабораторної роботи №4

З дисципліни: «Технології опрацювання сигналів і зображень»

На тему: «Визначення і дослідження спектральних характеристик сигналів»

Варіант - 17

Виконав:
ст. гр. КІ-402
Радевич-Винницький Я.

Перевірив:
викл. Волошин М.

Мета: визначити спектр заданого сигналу засобами системи SCILAB.
Дослідити властивості сигналу, провівши фільтрацію в частотній області.

Порядок виконання роботи

1. За допомогою системи SCILAB утворити дискретну послідовність заданого сигналу для $N=256$ та обчислити її ДПФ за допомогою алгоритму ШПФ (функція «fft()»). Вивести графічно обидві послідовності (для частотної характеристики – на різних графіках дійсну та уявну складові).

$$X(k) = \text{ШПФ}_N\{x(n)\}$$

2. Модифікувати отриманий дискретний спектр сигналу, вилучивши певну частину ($p = N/4$) спектральних коефіцієнтів Вивести модифіковані амплітудні спектри на графіки.

2.1. Відкидання високочастотних складових:

$$X_{m1}(k) = \{0 ; N/2 - p < k < N/2 + p X(k) \}.$$

2.2. Відкидання низькочастотних складових:

$$X_{m2}(k) = \{ X(k) ; N/2 - p < k < N/2 + p 0 \}.$$

2.3. Відкидання смуги середніх частотних складових:

$$X_{m3}(k) = \{0 ; \frac{N}{4} - \frac{p}{2} < k < \frac{N}{4} + \frac{p}{2}, \frac{3N}{4} - \frac{p}{2} < k < \frac{3N}{4} + \frac{p}{2} X(k) \}$$

2.4. Відкидання всіх частот, крім середніх:

$$X_{m4}(k) = \{ X(k) ; \frac{N}{4} - \frac{p}{2} < k < \frac{N}{4} + \frac{p}{2}, \frac{3N}{4} - \frac{p}{2} < k < \frac{3N}{4} + \frac{p}{2} \}$$

3. Знайти обернені перетворення (функція «ifft()») отриманих в п.1 та в п.2 дискретних спектрів та порівняти їх, вивівши на спільний графік.

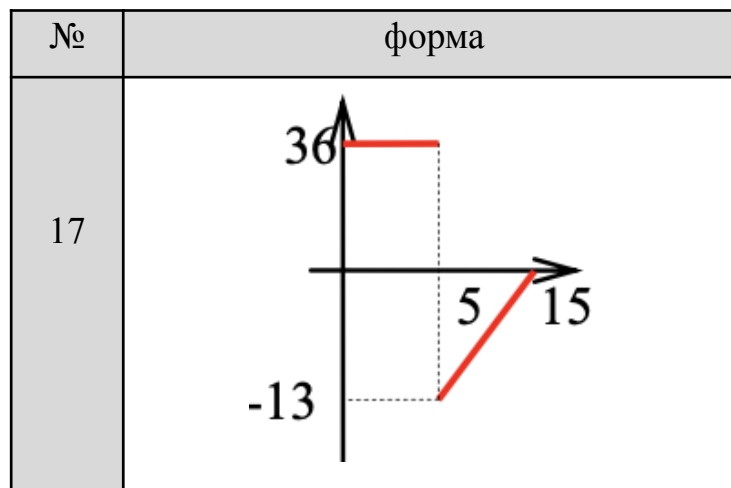
$$x_1(n) = \text{ОШПФ}_N\{X(k)\};$$

$$x_{m_i}(n) = \text{ОШПФ}_N\{X_{m_i}(k)\};$$

4. Змінюючи кількість відкинутих спектральних значень: $p = \frac{N}{32}$, $p = \frac{N}{16}$,
 $p = \frac{N}{8}$, дослідити зміни відновленого сигналу.

5. Зробити висновок про можливість апроксимації заданого сигналу з середньою точністю 1% та 5% .
6. Переконатися у вірності теореми Парсеваля.
7. Дослідити втрату енергії при різних параметрах фільтрації.

Завдання згідно варіанту:



Аналітичне представлення сигналу

Виходячи із заданого графіка, сигнал описується фінітною функцією. Сигнал визначений на проміжку $t \in [0; 15]$. Тривалість сигналу — 15 секунд.

На проміжку $t \in [0; 5]$ амплітуда стала і дорівнює 36 одиниць.

На проміжку $t \in [5; 15]$ амплітуда змінюється лінійно від -13 до 0, тобто функція, що його описує відповідає рівнянню $x = kt + b$. Для знаходження коефіцієнтів слід розв'язати систему:

$$\begin{cases} -13 = 5k + b \\ 0 = 15k + b \end{cases}$$

$$\begin{cases} -13 = 5k + b \\ b = -15k \end{cases}$$

$$\begin{cases} -13 = 5k - 15k \\ b = -15k \end{cases}$$

$$\begin{cases} -13 = -10k \\ b = -15k \end{cases}$$

$$\begin{cases} k = \frac{13}{10} = 1,3 \\ b = -15 \cdot 1,3 = -19,5 \end{cases}$$

Тобто рівняння прямої для заданого часового проміжку становить:

$$x = 1,3t - 19,5.$$

Отже, аналітичний опис заданого графіком сигналу буде:

$$x(t) = \begin{cases} 36, & 0 \leq t < 5 \\ 1,3t - 19,5, & 5 \leq t < 15 \end{cases}$$

Текст програми для виконання в SCILAB

```

clc;
clear;
close();

T = 15; // період сигналу
m = 8;
N = 2^m; // кількість точок (N)
p = N / 4; // параметр фільтрації
k1 = N / 2 - p; // перший край фільтрації
k2 = N / 2 + p; // другий край фільтрації
dt = T / N; // крок дискретизації

//єдиний вектор часу
t1 = 0:dt:5-dt;
t2 = 5:dt:15;
t = [t1 t2];
disp("Розмірність t = " + string(length(t)));

//вектор сигналу
x1 = 36 + 0 * t1;
x2 = 1.3 * t2 - 19.5;
x = [x1 x2];
disp("Розмірність x = " + string(length(x)));

//вектор частот
w = 1:1:N;
disp("Розмірність w = " + string(length(w)));

//обрахунок спектральних коефіцієнтів
Sx = fft(x)/(N);
disp("Розмірність Sx = " + string(length(Sx)));

//візуалізація
figure(1,'BackgroundColor',[1,1,1])
subplot(3,1,1),
h1 = plot(t, x, 'r', 'LineWidth', 2);
xlabel("Вхідний сигнал - x(n)")
h = gca()
xgrid();
set(h, "data_bounds", [t(1),-14; t(end), 37]);

// другий підграфік: дійсна частина спектра
subplot(3,1,2),
h2 = plot(0:(N-1), real(Sx), 'b', 'LineWidth', 2);
xgrid();
title("Дійсна частина ШПФ", 'position', [N/2, max(real(Sx)) + 1]);

// третій підграфік: уявна частина спектра
subplot(3,1,3),
h3 = plot(0:(N-1), imag(Sx), 'm', 'LineWidth', 2);
xgrid();
title("Уявна частина ШПФ", 'position', [N/2, max(imag(Sx)) + 0.5])

//модифіковані спектри
Sx1 = [Sx(1:k1) zeros(1,k2-k1) Sx(k2+1:N)];
Sx2 = [zeros(1,p) Sx(p+1:N-p) zeros(1,p)];
Sx3 = [Sx(1:N/4-p/2) zeros(1,p) Sx((N/4+p/2)+1:3*N/4-p/2) zeros(1,p) Sx(3*N/4+p/2+1:N)];
Sx4 = [zeros(1,N/4-p/2) Sx((N/4-p/2)+1:N/4+p/2) zeros(1,N/2-p) Sx(3*N/4-p/2+1:3*N/4+p/2) zeros(1,N/4-p/2)];

//візуалізація амплітудних спектрів
figure(2,'BackgroundColor',[1,1,1]);
set(gcf(), "position", [100, 100, 800, 600]);

```

```

// перший підграфік: амплітудний спектр
subplot(5,2,1),
plot(w, abs(Sx)),
xgrid();
xlabel(' '); // додати простір для заголовка
title('Амплітудний спектр X(k)', 'position', [N/4, max(abs(Sx))]);

// другий підграфік: модифікований амплітудний графік Xm1(k)
subplot(5,2,3),
plot(w, abs(Sx1)),
xgrid();
xlabel(' ');
title('Модифікований амплітудний спектр Xm1(k)', 'position', [N/20, max(abs(Sx1))]);

// третій підграфік: модифікований амплітудний графік Xm2(k)
subplot(5,2,5),
plot(w, abs(Sx2)),
xgrid();
xlabel(' '); // Додати простір для заголовка
title('Модифікований амплітудний спектр Xm2(k)', 'position', [N/20, max(abs(Sx2)) * 1.1]);

// четвертий підграфік: модифікований амплітудний графік Xm3(k)
subplot(5,2,7),
plot(w, abs(Sx3)),
xgrid();
xlabel(' ');
title('Модифікований амплітудний спектр Xm3(k)', 'position', [N/20, max(abs(Sx3)) * 1.1]);

// п'ятий підграфік: модифікований амплітудний графік Xm4(k)
subplot(5,2,9),
plot(w, abs(Sx4)),
xgrid();
xlabel(' ');
title('Модифікований амплітудний спектр Xm4(k)', 'position', [N/20, max(abs(Sx4)) * 1.1]);

//Відновлення сигналів з модифікованих спектрів
x1 = N*ifft(Sx);
xm1 = N*ifft(Sx1);
xm2 = N*ifft(Sx2);
xm3 = N*ifft(Sx3);
xm4 = N*ifft(Sx4);

//візуалізація відновлених сигналів
subplot(5,2,2),
plot(t, real(x1), 'r');

xgrid();
xlabel(' ');
title('Відновлений сигнал x1(n)', 'position', [T/4, max(abs(x1))]);

subplot(5,2,4),
plot(t, real(xm1), 'r');

xgrid();
xlabel(' ');
title('Відновлений сигнал xm1(n)', 'position', [T/4, max(abs(xm1))]);

subplot(5,2,6),
plot(t, real(xm2), 'r');
xgrid();
xlabel(' ');
title('Відновлений сигнал xm2(n)', 'position', [T/4, max(abs(xm2))]);

```

```

subplot(5,2,8),
plot(t, real(xm3), 'r');
xgrid();
xlabel(' ');
title('Відновлений сигнал xm3(n)', 'position', [T/4, max(abs(xm3))]);

subplot(5,2,10),
plot(t, real(xm4), 'r');
xgrid();
xlabel(' ');
title('Відновлений сигнал xm4(n)', 'position', [T/4, max(abs(xm4))]);

//розрахунок похибок
onePr = 100/(N*max(abs(36),abs(-13)));
bm1 = onePr*(sum(abs(x-xm1)))
bm2 = onePr*(sum(abs(x-xm2)))
bm3 = onePr*(sum(abs(x-xm3)))
bm4 = onePr*(sum(abs(x-xm4)))

//виведення результатів похибок
disp('Кількість точок N=', N);
disp('Параметр фільтрації p=', p);
bm(1)=bm1; bm(2)=bm2; bm(3)=bm3; bm(4)=bm4;
disp("Масив похибок bm",bm)

//розрахунок енергій сигналів
E_time = sum(abs(x).^2)/ N; // енергія в часі для вхідного сигналу
E_spektr = sum(abs(Sx).^2); // енергія в спектрі для вхідного сигналу

E_time1 = sum(abs(xm1).^2)/N; E_spektr1 = sum(abs(Sx1).^2);
E_time2 = sum(abs(xm2).^2)/N; E_spektr2 = sum(abs(Sx2).^2);
E_time3 = sum(abs(xm3).^2)/N; E_spektr3 = sum(abs(Sx3).^2);
E_time4 = sum(abs(xm4).^2)/N; E_spektr4 = sum(abs(Sx4).^2);

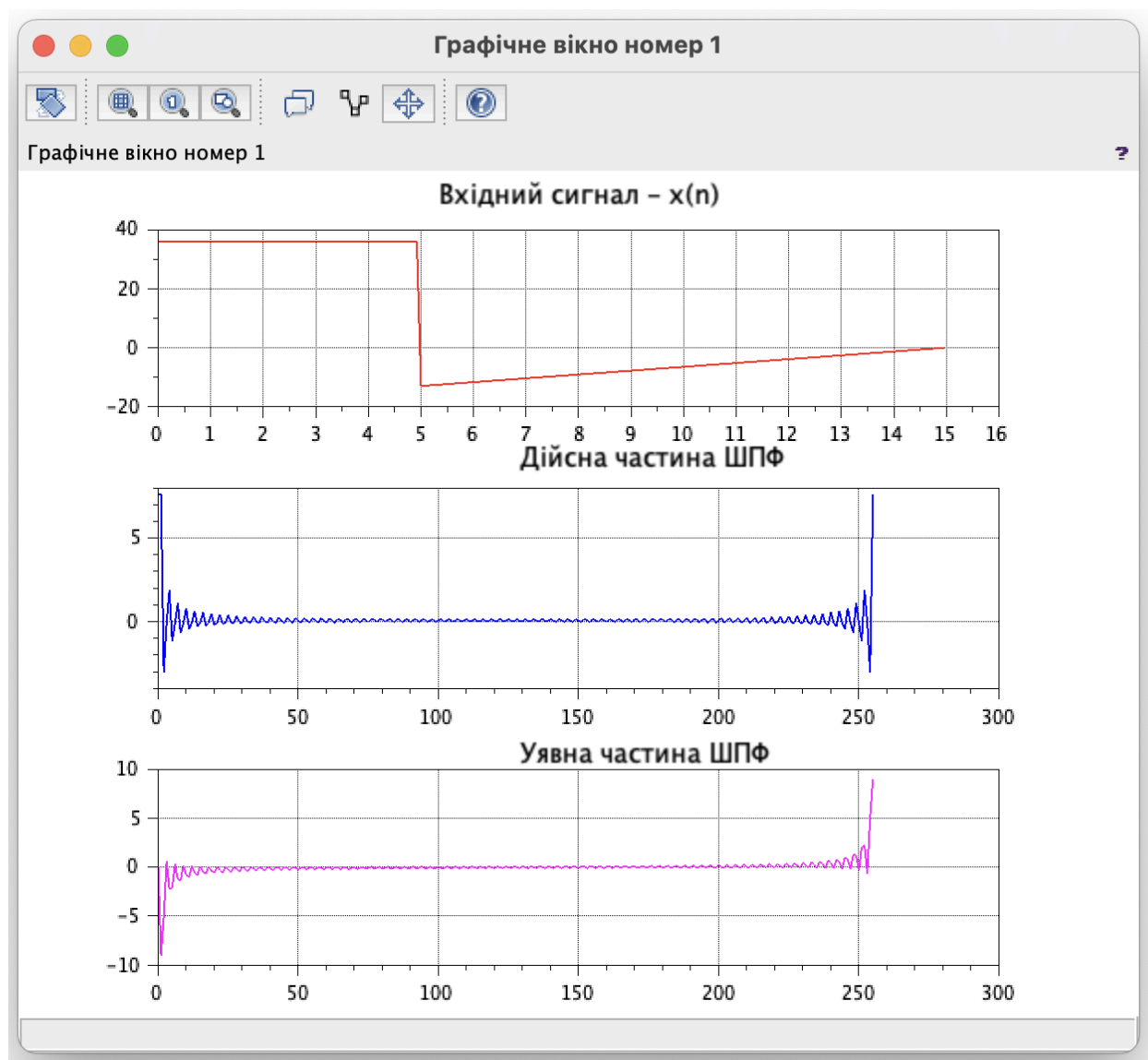
//збереження енергій у масиви
E_t(1)=E_time;
E_t(2)=E_time1;
E_t(3)=E_time2;
E_t(4)=E_time3;
E_t(5)=E_time4;

E_s(1)=E_spektr;
E_s(2)=E_spektr1;
E_s(3)=E_spektr2;
E_s(4)=E_spektr3;
E_s(5)=E_spektr4;

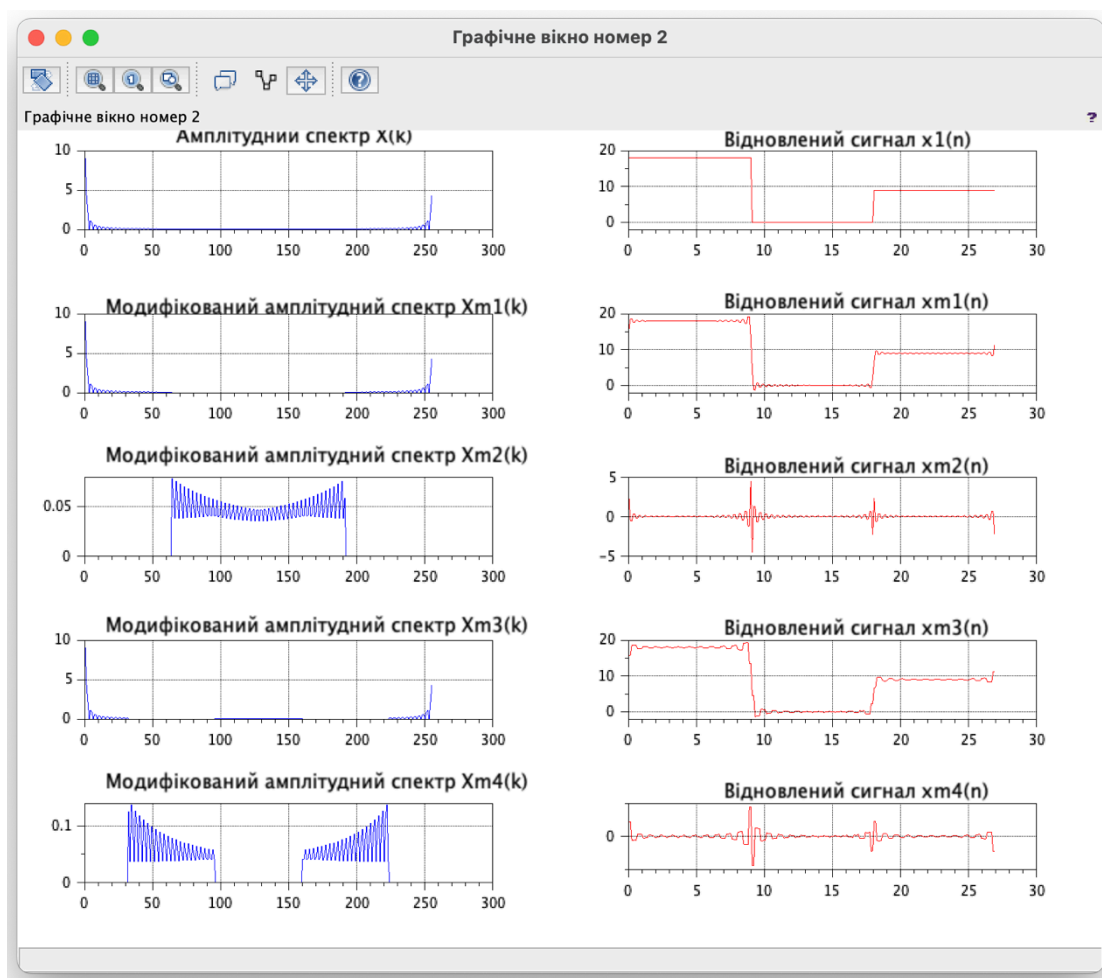
E = [E_t, E_s]; // об'єднання енергій в один масив
disp("E=", E'); // виведення енергій

```

Графіки вхідної послідовності для 256 точок та її частотного спектру



Графіки амплітудних спектрів та відновлених сигналів (для $p = N/4$)



Значення похибок відновлених сигналів (у відсотках)

$N = 256$	$\varepsilon(x_{m_1}), \%$	$\varepsilon(x_{m_2}), \%$	$\varepsilon(x_{m_3}), \%$	$\varepsilon(x_{m_4}), \%$
$p = \frac{N}{4} = 64$	1.6496349	45.263770	2.9114761	45.204604
$p = \frac{N}{8} = 32$	1.1653384	45.204511	2.0640906	45.344734
$p = \frac{N}{16} = 16$	0.9997615	45.001238	1.7316309	45.387510
$p = \frac{N}{32} = 8$	0.8457130	44.764359	1.4518505	45.346799

Значення енергії, обраховані в різних областях представлення сигналу

$E_{\text{time}} = 468.19878$

$E_{\text{spektr}} = 468.19878$

Значення енергії сигналів при $p=N/4$

	1	2	3	4
E_timeXmn	465.88165	2.3171261	463.62394	4.5748371
E_spektrSxn	465.88165	2.3171261	463.62394	4.5748371
E_diff	2.31713	465.8816539	4.57484	443.6239429

Висновок

У процесі роботи було проведено дослідження спектра заданого сигналу та здійснено фільтрацію в частотній області за допомогою системи SCILAB. Розглянуто різні методи фільтрації та відновлення сигналу після модифікації спектра. На основі отриманих результатів можна зробити кілька ключових висновків:

1. Модифікація спектра та вплив на сигнал:

- При відкиданні високочастотних складових спектра (X_{m1}) спостерігалася значна втрата деталей у відновленому сигналі, що призвело до великої похибки (1.65% для $p=N/4$).
- Відкидання низькочастотних складових (X_{m2}) мало значний вплив на сигнал, при цьому похибка була значною, до 45.26% для $p=N/4$. Це свідчить про те, що низькочастотні складові є важливими для збереження форми сигналу.
- Модифікація спектра з відкиданням смуги середніх частот (X_{m3}) та збереженням лише середніх частот (X_{m4}) також призвела до значних втрат у відновленому сигналі, з похибками, що перевищували 45%.

2. Залежність похибки від параметра фільтрації: зменшення кількості відкинутих спектральних значень (з $p=N/32$ до $p=N/8$) призводить до зменшення похибки відновленого сигналу. Найменша похибка (приблизно 1%) була отримана при параметрі фільтрації $p=N/32$.

3. Теорема Парсеваля: теорема Парсеваля була підтверджена. Енергія сигналу в часі дорівнює енергії в спектрі, що є підтвердженням правильності виконаних обчислень та збереження енергії при перетворенні між часовою та частотною областями.
4. Апроксимація сигналу: за допомогою фільтрації та зменшення числа частотних компонент можна апроксимувати сигнал з досить високою точністю (1% похибки), що дозволяє застосовувати такі методи в задачах компресії сигналів або візуалізації.
5. Втрата енергії при фільтрації: втрата енергії сигналу залежить від обраного методу фільтрації. Найбільші втрати енергії спостерігалися при відкиданні низькочастотних компонент (X_m^2), в той час як при зменшенні кількості відкинутих компонент енергія сигналу залишалася майже незмінною.